

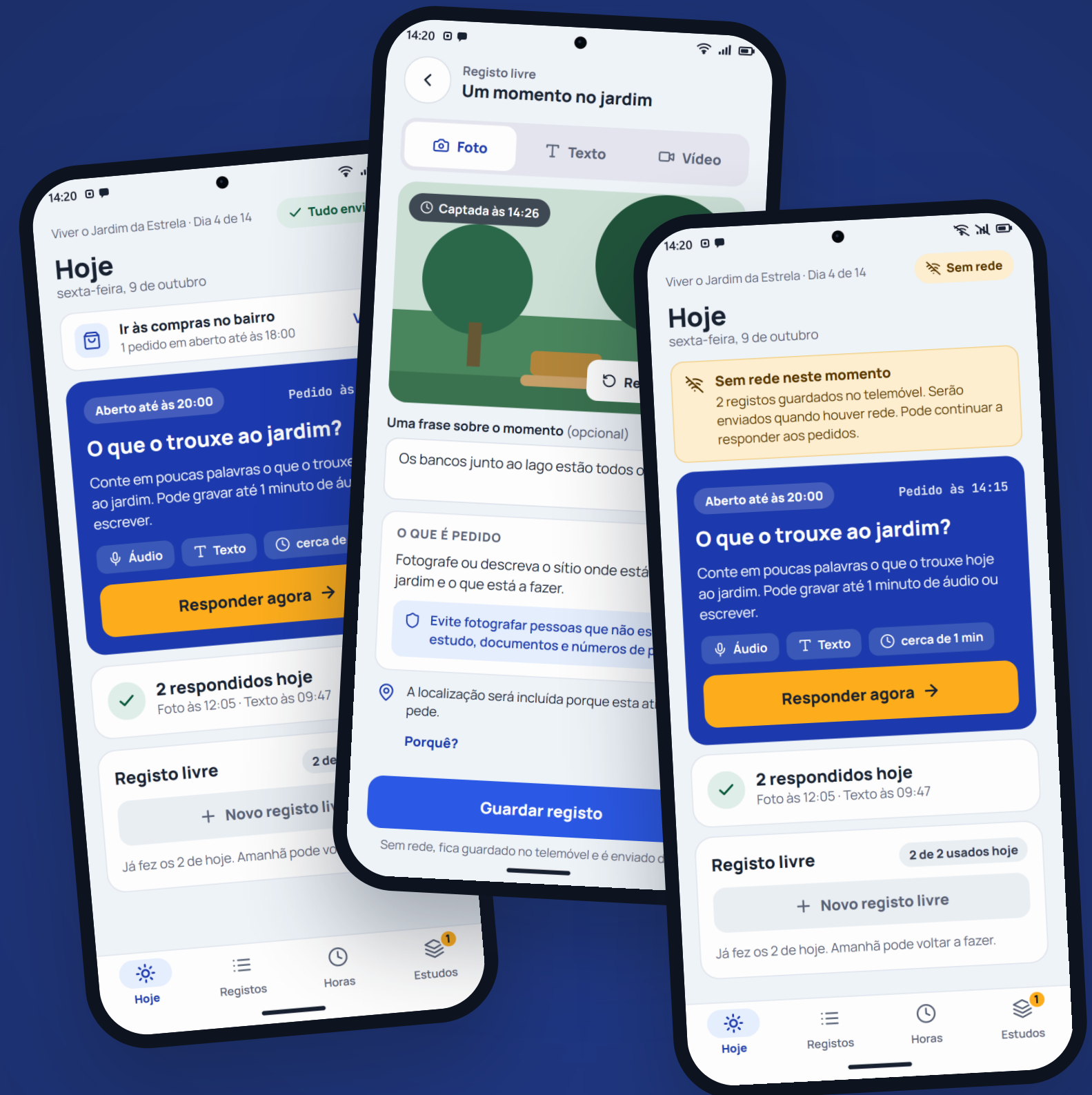


RESEARCH DIARIES ON THE PHONE

Record life as it happens

In paper diaries, participants reported 90% adherence and actually achieved 11%.

11% actual adherence **versus** **90%** reported adherence



Tiago Cabaça (20241185) · César Rodrigues (20240449)

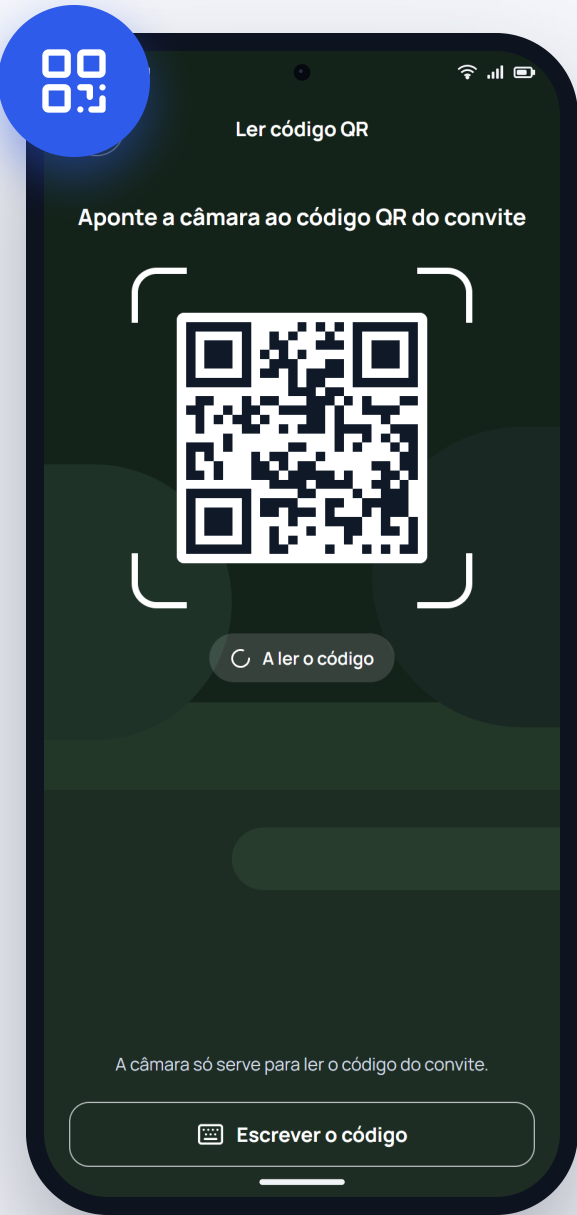
BSc in Computer Engineering, 5th semester · IADE, Universidade Europeia · 2026-2027

Joins with a code and records on the spot

Interface in Portuguese

Optional account

Deletes data in the app



Joins by QR or code

Or by an invitation from the volunteer pool.



Sets their hours

Prompts only arrive within them.



Receives prompts

A notification says when to record.



Records in any format

Text, photo, video, audio or a scale from 1 to 7.



Offline, nothing lost

Stays on the phone and is sent without duplicates.

Designs the study and follows it in real time

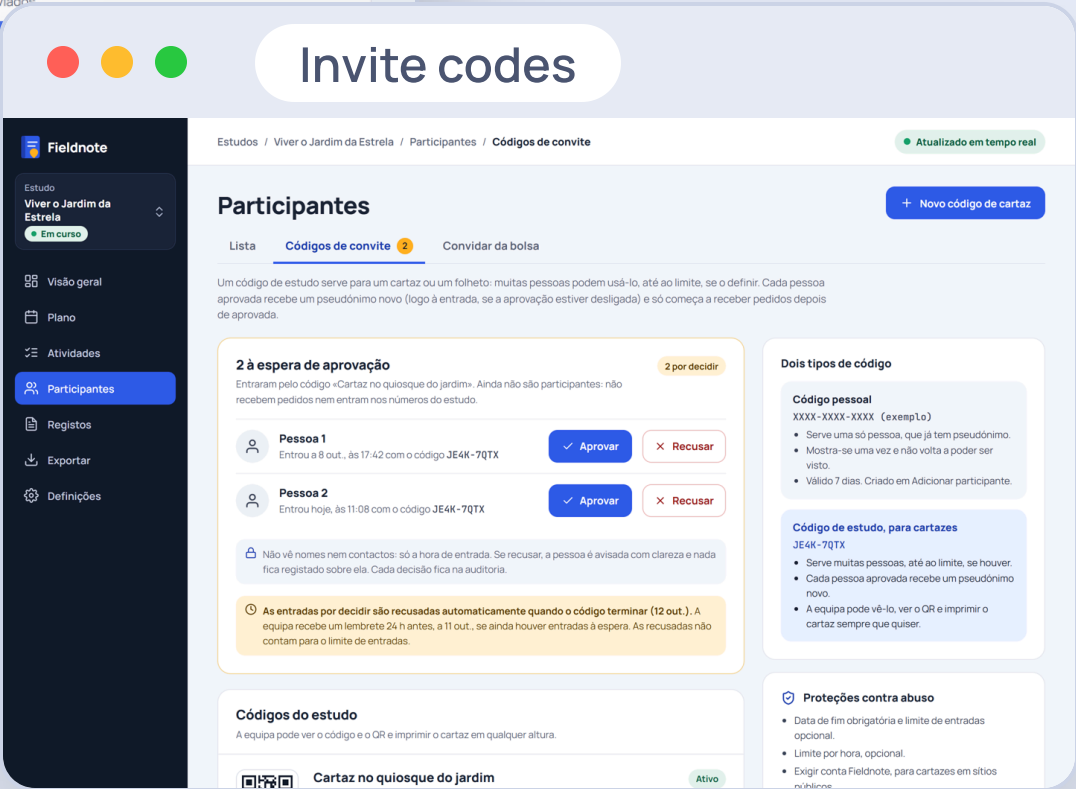
 **Creates studies and activities**
Sets when to ask for each one.

 **Invites in three ways**
Personal invite code, poster code or volunteer pool.

 **Follows adherence**
Entries and responses in real time.

 **Sees when it was recorded**
Recorded time and received time of each entry.

 **Tags and exports**
No location or media by default.



Accounts, pool and audit in one place

- Accounts with TOTP code
- All studies
- Volunteer pool
- Audit
- Deletion requests

Fieldnote

ADMINISTRAÇÃO

Contas

Estudos

Auditoria

Pedidos de apagamento

Bolsa de voluntários

Researcher accounts

Administração > Contas

Sessão com código TOTP

Contas de investigadores

Quem pode entrar no Fieldnote e com que perfil. A palavra-passe é sempre definida pela própria pessoa.

Procurar por nome ou e-mail

Todas 5Ativas 4Desativadas 1Bloqueadas 0

Ordenadas por perfil e nome

Conta	Perfil	Estudos	Última sessão	Estado	Código TOTP	Ações
Carla Nunes carla.nunes@unidcom.pt	Administradora	Todos (administração)	Hoje 14:05	Ativa	Ativo	EditarEnviar ligaçãoDesativar
Inês Marques ines.marques@unidcom.pt	Investigadora	S1 (proprietária), S2 e S3 (colaboradora)	Hoje 09:02	Ativa	Não existe	
Duarte Lopes duarte.lopes@unidcom.pt	Investigador	S1 (colaborador)	Hoje 09:13	Ativa	Não existe	
Rita Ferraz rita.ferraz@unidcom.pt	Investigadora	S2 e S3 (proprietária)	8 out. 17:48	Ativa	Não existe	
João Pires joao.pires@unidcom.pt	Investigador	Nenhum	22 set. 10:15	Desativada	Não existe	

5 contas

Uma conta desativada

Proteção do início de sessão

Depois de várias tentativas falhadas, a conta fica bloqueada durante algum tempo e cada nova tentativa demora mais. Neste momento nenhuma conta está bloqueada. As contas de administrador exigem sempre o código TOTP.

O que acontece a

As sessões da pessoa que já esteja aberta por alteração fica registada.

Audit log

Administração > Auditoria

Sessão com código TOTP

Registo de auditoria

Quem fez o quê, quando e de onde: Inícios de sessão, exportações, consultas de identidade, alterações a estudos, apagamentos e tarefas do sistema.

Este registo não pode ser alterado nem apagado. Só se acrescentam linhas novas. Os participantes aparecem apenas pelo pseudónimo, mesmo depois de apagados.

Tipo de ator

TodosUtilizadorParticipanteSistema

Ação

Todas as ações

De

29 set. 2026

Até

9 out. 2026

Procurar

Pessoa, pseudónimo ou estudo

1287 eventos entre 29 set. e 9 out.

Do mais recente para o mais antigo · horas de Lisboa

Data e hora	Ator	Ação	Alvo	Detalhe	Origem
9 out. 14:29:53	Utilizador Duarte Lopes	Exportação de dados	S1 - Viver o Jardim da Estrela	CSV com 268 registos. Incluído: localização. Não incluído: ficheiros de media, identidade.	203.0.113.41 Portal - Chrome
Evento AUD-001284		Âmbito	Todos os registos do estudo (268)	Formato CSV	Colunas Pseudónimo, atividade, pedido, tipo, conteúdo, gravado, recebido, etiquetas, localização
Localização Incluída		Ficheiros de media	Não incluídos	Identidade Não incluída	Perfil na altura Colaborador do estudo S1
9 out.	Utilizador	Ligação de media	Foto de P-12, S1	Ligação de visualização válida durante 10 minutos, para	203.0.113.17

PRIVACY AND SECURITY

Participant data stays protected

Pseudonym
The participant appears as P-07.

Authentication and roles
Each role sees only what is theirs.

Media by signed URL
Short-lived links.

No location in photos
EXIF data is removed.

An audit log nobody edits
Who did what, and when.

Deleting means deleting
Hidden now, deleted on day 7.

Three nodes, no entry lost

Stack validated by the PDS and SD lecturers

Architecture

One Docker Compose host

🌐 Tailscale private network · 2 Traefik gateways

📁 Node 1

📁 Node 2

📁 Node 3

API

one replica per node



PostgreSQL 17

Patroni + etcd



RabbitMQ

quorum queues



Garage (S3)

3 copies per file



Stated limitation: the three nodes share one physical machine.



Fault tolerance

If any node goes down, it keeps receiving entries. A confirmed entry is never lost.

Demonstration by fault injection

containers

whole node

DB primary

storage node

isolated network



Scheduler (AI)

Deciding when to ask for each activity is a constraint satisfaction problem (CSP).

availability

activity window

minimum gap

daily limit

max. per 15 min

Backtracking, MRV, LCV, forward checking and AC-3.

APP

React Native · Expo
TypeScript · SQLite

PORTAL

React · Vite

SERVER

Python 3.12 · FastAPI
ffmpeg · Expo Push

DATA

PostgreSQL 17 · etcd
RabbitMQ · Garage

INFRA

Docker Compose · Tailscale
Traefik · Prometheus · Grafana



Questions?

 github.com/Cabacadosinformaticos/fieldnote

7 Oct pitch
9 Oct 1st delivery
13 Nov prototype
18 Dec final delivery

Software Development Project

Software Engineering

Distributed Systems

Artificial Intelligence

Information Security

Tiago Cabaça (20241185) · César Rodrigues (20240449) · BSc Computer Engineering, IADE, Universidade Europeia

